Tarea 4

Estudio Analítico de Sistemas Eléctricos de Potencia
MCIRR - Tarea semana 4
Profesor: Rodrigo Moreno Vergara
Hans Nicolás Díaz Rojas, Hans Nicolás Díaz Rojas (RRR)

Menú

```
1. Ejercicio 1
2. Ejercicio 2
3. Ejercicio 3
```

```
# Librerías a utilizar
import numpy as np                    # Arreglos de números y cálculo numérico
import pandas as pd                   # Manejo y análisis de datos
import sympy as sp
import sympy.utilities.lambdify
import sympy.matrices.dense
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.zeros
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.zeros
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.eye
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.eye
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.diag
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.diag
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.ones
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.ones
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.hstack
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.hstack
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.vstack
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.vstack
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.T
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.T
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.inv
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.inv
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.det
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.det
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.subs
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.subs
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.evalf
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.evalf
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.applyfunc
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.applyfunc
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.tolist
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.tolist
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.shape
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.shape
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.rows
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.rows
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.cols
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.cols
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.copy
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.copy
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.reshape
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.reshape
import sympy.matrices.dense.MutableDenseMatrix.flatten
import sympy.matrices.dense.DenseMatrix.flatten
```